

深圳外环高速公路深圳段二期工程第10合同段“5·2”车辆伤害死亡事故调查报告

信息来源：坪山区安全生产监督管理局　发布时间：2018-07-07 14:25:00

2018年5月2日15时许，位于深圳市坪山区坑梓街道金沙社区深圳外环高速公路深圳段二期工程第10合同段发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定 ，经坪山区政府研究，

决定成立“5·2”车辆伤害死亡事故调查组，组长由区安全生产监督管理局局长陆彤同志担任，副组长由坑梓街道办事处副书记孔强同志担任，成员由市交通工程质量监督站、区安全生产监督管理局、区总工会(群团工作部)、坪山交通运输局、市市场和质量监管委坪山局、坪山公安分局及坑梓街道办事处相关人员组成，现调查组已完成事故调查工作，基本情况如下：

一、基本情况

（一）相关单位基本情况

1.建设单位：深圳市外环高速公路投资有限公司（以下简称“外环投资公司”），成立于2010年05月05日，统一社会信用代码为91440300055543683 6G，公司地址是深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼3楼306房，法定代表人为孙策。经营范围主要是从事深圳外环高速公路深圳段的开发、建设、收费、管理业务。

2.施工单位:中铁十八局集团有限公司（以下简称“中铁十八局”）,公司住所在天津市津南区双港乡，法定代表人为王兴周（男，53岁，天津市河西区人），成立于1985年3月6日，具有建筑、铁路及水利施工总承包特级和公路工程施工总承包壹级等施工资质，证书编号为91120000103060 09X2，安全生产许可证编号为（津）JZ安许证字[2004]CT0000049。

中铁十八局集团轨道交通工程有限公司（以下简称“中铁十八局轨道交通公司”），成立于2011年06月15日,公司住所在南宁市金凯路96号见隆工业园综合服务楼1014号，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：9145010057681164X8，注册资本人民币15000万元整，法定代表人为陈典华（男，45岁，天津市塘沽区人），经营范围主要包括铁路、公路、水利水电、市政公用、房屋建筑工程施工总承包，隧道、桥梁、城市轨道交通工程专业承包等，证书编号为9145010057681164X8，安全生产许可证编号为（桂）JZ安许证字[2015]000003（4-1）。

中铁十八局轨道交通公司在深圳外环高速公路第10标段成立项目部，项目经理为邱青春（男，45岁，北京市人，身份证号码：432624********0019），一级注册建造师，资格证书编号为津112111307351。

3.劳务分包单位：深圳市强艺劳务建筑有限公司（以下简称“强艺劳务公司”），成立于2017年01月20日，公司住所在深圳市南山区南头街道建工村13栋1506房，公司类型为有限责任公司，统一社会信用代码为

91440300MA5EC29N59，注册资本人民币1000万元整，法定代表人为马水强（男，广东人，45岁），经营范围主要包括抹灰作业、木工作业、砌筑作业、油漆作业、钢筋作业、混凝土作业等。

强艺劳务公司丁河浦（男，53岁，广东人，身份证号码：440524********1239）为深圳外环高速10标临时建筑施工的现场负责人。

4.监理单位:深圳高速工程顾问有限公司（以下简称“深高顾公司”），成立于2002年08月26日，统一社会信用代码：440300741243026，公司地址是深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦6楼601房，法定代表人为蔡成果。公司经营范围主要为工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察、中央招标代理等，具有公路工程甲级监理资质等级，证书编号为交监公甲第103-2006号。

项目总监陶弘（男，汉族，55岁，广东人，身份证号：620103********1511），注册监理工程师资格证书编号：JGJ0617764。该项目监理单位相关监理人员已进场，目前，监理单位未下发土建工程开工令。

（二）工程基本情况

深圳外环高速公路深圳段二期工程第10合同段起点桩号K68+000，与第9合同段终点顺接，之后向南穿越横岭工业区、跨龙岗河，在龙岗河南侧约100米处设置宝龙互通与龙兴北路相接，路线转向东南跨同富路、田坑水河、龙窝路、秋宝路后与深汕高速交叉并设置坑梓东互通式枢纽立交，路线跨过深汕公路继续向南延伸设置金沙互通立交与丹梓大道相接，跨过锦绣西路后设置临时收费站与聚龙路到达本标段的终点，终点桩号K77+350，长度9.35公里（其中龙岗区长2.75公里、坪山区长6.6公里）。

第10合同段设特大桥、大桥4936.9m/7座、中桥106.8m/2座，桥梁长度占路线长度的62.75%；互通立交3处（宝龙互通、坑梓东互通、金沙互通），主线收费站1处（金沙主线收费站），匝道收费站3处（宝龙、金沙东、金沙西收费站），服务区1处（横岭服务区）。

深圳外环高速公路深圳段二期工程于2018年2月7日在市交通工程质量监督站办理了工程监督登记（深交监督登〔2018〕2号），于2018年2月9日由深圳市交通运输委员会决定准予开工许可，核发《道路及场（站）建设项目开工许可证》（编号：DX〔2018〕003）。

施工单位中铁十八局于2017年11月2日在深圳市建设工程交易服务中心通过公开招投标，获得深圳外环高速公路第10标段施工项目。2017年12月8日，施工中标单位与项目建设单位深圳市外环高速公路投资有限公司签订了《深圳外环高速公路深段工程承包合同》（合同编号：WH-A-3），合同内容：深圳外环高速公路深圳段工程第10合同段（桩号：K68+000~K77+350），主要内容包括施工图设计范围内的路基工程、桥梁工程、互通工程、被交路改造、服务区及收费站场平、排水、边坡防护等工程施工（不含房建、机电、路面、交通安全设施、景观绿化），合同总价：148162万元，合同工期：20个月。

中铁十八局于2018年1月5日通过集团公司内部招投标，确定中铁十八局轨道交通有限公司获得深圳外环高速公路第10合同段施工任务，并成立了深圳外环高速10标项目部。2018年3月1日，深圳外环高速10标项目部与强艺劳务公司签订劳务分包合同和安全生产协议，负责深圳外环高速公路第10标段临时建筑施工的劳务分包。深高顾公司于2016年4月5日通过公开招投标中标深圳外环高速深圳段工程监理项目，于2016年5月6日与外环投资公司签订了施工监理服务合同（合约编号：WH-F-009（LG））。该合同段目前正在进行项目部临时建筑搭设，暂未开始土建工程施工。

（三）事故相关情况

2018年4月24日，强艺劳务公司现场负责人丁河浦因需要装载机进行临建搭设施工，并电话联系周军波（厦工951ⅢL型装载机机主，男，35岁，身份证号码：412829********5917），想租赁其装载机。4月25日，经双方口头协商后（费用按台班1天/8小时/1400元计算），并于当天晚上周军波请拖车将该装载机拖到中铁十八局外环高速第10标段项目部临时驻地下面的空地处,并将情况告知丁河浦。丁河浦叫周军波把装载机停在空地处，等待安排任务。

4月29日，项目部巡查工地时，发现周军波进场的装载机没有报备手续，不符合进场施工的要求，并于当日以文件的形式向强艺劳务公司下发了《安全隐患整改通知书》，责令周军波及装载机一同退出中铁十八局外环高速第10标段区域。同日，丁河浦接到书面整改通知后，口头通知了周军波，要求周军波及装载机退场，但周军波并没有按要求及时驾驶装载机退出中铁十八局外环高速第10标段项目部临时驻地。

5月1日，项目部再次检查发现该装载机仍未退出现场，当日以红头文件的形式向强艺劳务公司下发了《关于要求立即清退三工区装载机的通知》，要求强艺劳务公司立即将该装载机清退出场，严禁该装载机作业。

二、事故经过

5月2日下午，周军波按照丁河浦的要求计划将项目部生活区左侧临时便道上坡处的一堆沙子铲走。15时许，当周军波驾驶装载机从道路的坡下往上行驶（该坡长约30米，坡度较陡）至坡顶停下观察准备作业时，装载机突然发生溜车，此时强艺劳务公司2名员工杨武艺和曾向育刚好在装载机的后面，曾向育发现装载机向后溜车后及时跳开，由于装载机溜车速度太快，杨武艺躲避不及，被卷入装载机底部，其身体被装载机碾压，随后装载机被临时道路上一堆沙子挡停。曾向育见状，立即呼叫另外一名强艺劳务公司员工黄锡廷（在现场负责管理工程质量和施工位置）过来协助施救，并将杨武艺从装载机底下拖出来，杨武艺被拖出时表示腰部很痛，但无明显外伤。由于装载机溜车后卡在边坡水泥砖头墙上，装载机不动了，司机周军波下车发现装载机撞到了人，就立即电话报告丁河浦，丁河浦接到电话后立即赶到现场，并安排黄凯东和曾向育一起将杨武艺送往坪山区妇幼保健院进行救治。当日16时40分许，由于杨武艺内伤严重，坪山区妇幼保健院建议将杨武艺转院至龙岗区人民医院进行治疗，17时30分许，杨武艺被及时转送到龙岗区人民医院继续进行救治，18时50分许，抢救医生宣布杨武艺抢救无效死亡。



图一事故现场平面图



图二事故现场照片



图三事故现场照片

三、现场处置情况

事故发生于2018年5月2日15时许。事故发生后，现场人员立即拨打了110报警电话并将杨武艺送往坪山区妇幼保健院进行救治。随后，坑梓街道安监办、辖区坑梓派出所立即到达事故现场进行现场封锁，并展开调查。坪山区安监局于当天20时38分接区指挥中心电话后立即赶赴现场处置，市交通工程质量监督站、区住建局等单位也派出相关人员赶赴现场参与了调查。

四、其他调查情况

（一）成立技术分析组进行事故勘查

2018年5月16日，为尽快了解事故的原因，市交通工程质量监督站以调查组名义聘请专家组成技术分析组，对深圳外环高速公路深圳段二期工程第10合同段“5·2”车辆伤害死亡事故现场进行勘查。技术分析组通过现场勘查、调阅资料、约谈调查、现场检验和专家分析论证，查明了事故的原因。6月8日，技术分析组向事故调查组提交了《关于深圳外环高速公路深圳段二期工程第10合同段“5·2”车辆伤害死亡事故的技术分析报告》（以下简称“技术分析报告”），技术分析报告指出:

1.该装载机现场检验情况综合判定为不合格，存在如下问题：1）信号报警装置失效；2）制动气压表失效；3）起步报警装置失效；4）后视镜缺失；5）刹车制动距离过长，气动制动装置动力不足；6)安全标记设置不符合要求。

2.装载机驾驶员周军波存在无证操作驾驶装载机行为。



图四事故车辆照片



图五事故车辆现场检测

（二）法医证明

公安机关于2018年5月9日出具死亡证明书，杨武艺死亡原因为失血性休克及创伤性休克联合致死。

五、死者及善后处理情况

死者杨武艺，男，1955年7月23日出生（63岁），汉族，广东普宁人，身份证号码：440527********4335，系深圳市强艺劳务建筑有限公司的工人。

2018年5月5日，深圳市强艺劳务建筑有限公司与死者杨武艺的亲属签订了《工伤死亡赔偿协议书》，深圳市强艺劳务建筑有限公司一次性赔偿死者亲属人民币108.3万元，事故善后赔偿工作已妥善处理。

六、事故原因和事故性质认定

（一）直接原因

1.装载机带“病”运转。装载机设备状况综合检验不合格，刹车制动距离过长，气动制动装置制动力不足，导致装载机在斜坡上无法制动并失去控制，撞倒并碾压在装载机后面行走的杨武艺。

2.无资质违章驾驶机动车。驾驶员周军波未经专业培训，缺乏相关驾驶经验和操作技能，在未持有机动车驾驶证M证、B1或B2证的情况下驾驶装载机，属无资质违章驾驶装载机。

（二）间接原因

深圳市强艺劳务建筑有限公司安全管理不到位，未认真审核周军波相关资质和检查装载机的车辆安全状况，在未签订租赁合同的情况下，同意其进场作业，对总包单位检查发现的安全隐患未及时跟踪处理导致事故发生。

（三）事故性质认定

经查，“5·2”车辆伤害事故是一起驾驶员无驾驶资质、装载机车辆制动力不合格、分包单位深圳市强艺劳务建筑有限公司安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1.周军波，作为装载机驾驶员和操作人员，在无机动车驾驶证和操作证的情况下，驾驶刹车制动力不足的装载机导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，其行为已涉嫌犯罪，建议公安部门依据《中华人民共和国刑法》的有关规定，追究周军波的刑事责任。

2.丁河浦，作为劳务分包单位现场主要负责人，直接负责临建施工现场作业安全管理，对安全生产疏于管理，对临时租用的装载机及操作人员未审核其相关资质、未签订租赁合同且未向项目部报备，对事故的发生负有主要领导责任，建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定，对其进行行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.深圳市强艺劳务建筑有限公司安全生产主体责任未落实，施工现场安全管理不到位，对总包单位检查发现的安全隐患未及时跟踪处理，对事故的发生负有管理责任，建议由坪山区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

2.中铁十八局集团轨道交通工程有限公司项目部按照《中华人民共和国安全生产法》第四十六条规定，与强艺劳务公司签订了劳务分包合同和安全生产协议，明确了双方安全管理职责，在事故发生前进行安全检查发现装载机进场未办理报批手续和司机无资质驾驶等问题，当天对强艺劳务公司下达了督促整改文书，第二次发现未整改到位时，又再次下发整改文书督促整改。因此，项目部安全监管责任基本

履行到位，但中铁十八局集团轨道交通工程有限公司项目部作为施工主体责任的承建单位，对劳务公司整改落实上存在一定的责任，建议由市交通工程质量监督站对中铁十八局集团轨道交通工程有限公司项目部进行警示约谈处理。

八、事故防范措施建议

（一）施工单位（包括总包、分包单位，下同）要建立健全安全生产责任制，进一步落实企业安全生产主体责任，完善安全生产保证体系和安全生产管理制度，严格落实进场机械设备和人员的报验制度，加强对进场人员的安全培训教育和安全技术交底，提高全体人员安全防范意识和安全风险识别能力。

（二）施工单位要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，按照“四不放过”的原则，认真开展安全隐患排查自查自纠，及时发现和消除安全隐患，杜绝类似事故再次发生。

（三）监理单位要进一步加强施工现场安全巡查，及时发现并制止施工单位的违法违规行为，对发现安全隐患责令其整改或暂停施工。拒不整改的，及时报告建设单位和相关单位。

（四）市交通工程质量监督站应加强对施工、监理等各参建单位的监督管理，督促各参建单位认真落实法律法规的管理要求，发生事故及时上报，切实履行安全生产管理职责。

“5·2”车辆伤害死亡事故调查组

2018年7月7日